

Ranka rašytų skaitmenų atpažinimas MATLAB aplinkoje

Intelektualiosios sistemos · Namų darbas Nr. 1
Mantas Matusevičius · DISfm-26

Darbo tikslas

Pritaikyti jau įgyvendintą ranka rašytų skaitmenų klasifikavimo pavyzdį MATLAB aplinkai, jį paleisti ir įvertinti gautą rezultatą. Pasirinktas oficialus scikit-learn pavyzdys „Recognizing hand-written digits“.

Duomenys ir metodas

Naudotas digits rinkinys: 1797 pilkumo vaizdai po 8×8 pikselius. Pirmi 898 vaizdai skirti mokymui, likę 899 – testavimui. Klasifikavimui naudotas atraminių vektorių metodas SVM su Gauso RBF branduoliu. Dešimt skaitmenų klasių atskirtos MATLAB **fitcecoc** funkcija.

Programinė aplinka

Programa vykdyta MATLAB Online R2026a Update 5 aplinkoje. Naudotas Statistics and Machine Learning Toolbox. Pradinis Python SVC klasifikatorius pakeistas MATLAB **templateSVM** ir **fitcecoc** funkcijomis.

Atlikti veiksmai

- Nuskaitytas ir patikrintas digits duomenų rinkinys.
- Duomenys atskirti į mokymo ir testavimo imtis.
- Apmokytas daugiaklasis SVM modelis ir gautos prognozės.
- Apskaičiuotas tikslumas ir sudaryta klaidų matrica.

Pagrindinis rezultatas

Mokymo vaizdai	Testavimo vaizdai	Teisingi atsakymai	Tikslumas
898	899	862	95,88 %

Modelis teisingai atpažino 862 iš 899 testavimo vaizdų ir padarė 37 klaidas. Gautas 95,88 % tikslumas parodo, kad pasirinktas SVM metodas tinkamai sprendžia skaitmenų klasifikavimo uždavinį.

Išvada

Pasirinktas pavyzdys sėkmingai pritaikytas MATLAB aplinkai ir paleistas. Programa pateikia aiškų kiekybinį rezultatą, klaidų matricą ir teisingų bei klaidingų atpažinimų pavyzdžius.

Šaltinis: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/classification/plot_digits_classification.html